

1. Стехиометрические законы в химии

Теория:

Между атомами химических элементов в составе вещества, а также между веществами, участвующими и образующимися в результате химических превращений, существуют строгие количественные соотношения, подчиняющиеся **стехиометрическим законам**.

Стехиометрия — это раздел химии, изучающий количественный состав веществ, а также качественные изменения, происходящие с этими веществами в ходе химических реакций.

Закон постоянства состава вещества

Любое вещество молекулярного строения имеет постоянный количественный и качественный состав независимо от способа его получения.

Данному закону подчиняются только вещества молекулярного строения — **дальтони́ды**. У таких веществ в узлах кристаллической решётки находятся молекулы (например, H_2O , HCl , CO_2 , $C_6H_{12}O_6$).

Вещества немолекулярного строения, имеющие непостоянный состав, называются **бертолли́дами**. В узлах кристаллической решётки этих веществ располагаются атомы или ионы (например, графит, SiO_2 , $NaNO_3$, KCl).

Согласно закону постоянства состава, образование сложного вещества сопровождается соединением химических элементов в определённых численных и массовых соотношениях.

Пример:

Поскольку молекула метана состоит из 1 атома углерода и 4 атомов водорода, соотношение масс этих элементов можно рассчитать по формуле:

$$m(C) : m(H) = \frac{1 \cdot A_r(C)}{4 \cdot A_r(H)} = \frac{1 \cdot 12}{4 \cdot 1} = \frac{3}{1}.$$

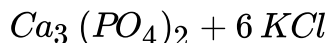
Таким образом, в молекуле метана масса углерода к массе водорода относится как 3 : 1.

Закон сохранения массы веществ

Масса всех веществ, вступивших в реакцию, равна массе веществ, образующихся в результате этой реакции.

Пример:

Если в реакцию $3 \text{CaCl}_2 + 2\text{K}_3\text{PO}_4 \rightarrow$



вступил хлорид кальция и фосфат калия общей массой 10 г, то в результате образуются фосфат кальция и хлорид калия, масса которых также равна 10 г.

Данный закон можно объяснить с позиции атомно-молекулярного учения. В ходе химических превращений количество атомов не изменяется, следовательно, общая масса исходных веществ, состоящих из этих атомов, равна общей массе продуктов реакции, которые образованы тем же набором атомов.

Обрати внимание!

Согласно закону сохранения массы, число молей атомов каждого вида должно быть одинаковым в правой и левой частях уравнения химической реакции.

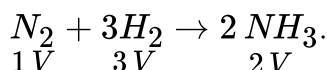
Закон сохранения массы веществ отражает тот факт, что в химической реакции количества веществ находятся в стехиометрических отношениях, которые определяются коэффициентами в уравнениях химических реакций.

Закон объёмных отношений

В 1808 г. Ж. Л. Гей-Люссак, измеряя объёмы газов, вступающих и образующихся в ходе реакции, установил следующую закономерность.

При одинаковых условиях объёмы вступающих в реакцию газов относятся друг к другу, а также к объёму образующихся газообразных продуктов как простые целые числа.

Например, при взаимодействии трёх объёмов водорода и одного объёма азота образуются два объёма аммиака:



Закон Авогадро

В 1811 г. итальянский химик Авогадро объяснил объёмные отношения газообразных веществ, наблюдающиеся в ходе химических реакций.

В равных объёмах любых газов при одинаковых внешних условиях (температуре и давлении) содержится одинаковое число молекул.

Закон Авогадро имеет несколько **следствий**.

1. При постоянных условиях 1 моль любого газа всегда занимает один и тот же объём.

При нормальных условиях ($t = 0^\circ \text{C}$, $p = 101,3 \text{ кПа}$) 1 моль любого газа занимает объём 22,4 л. Эта постоянная величина называется **молярным объёмом газа**. Молярный объём газообразного вещества связан с его количеством и объёмом следующим соотношением:

$$n = \frac{V}{V_m}.$$

2. При одинаковых условиях отношение масс двух газов, взятых в равных объёмах (то есть отношение значений плотности этих газов), равно отношению их молярных масс.

Согласно закону Авогадро, если объёмы двух газообразных веществ равны при постоянных условиях, то равно и число молекул каждого газа. Отсюда следует, что массы двух газов, взятых в одинаковых объёмах, относятся друг к другу как их молекулярные массы, численно равные их молярным массам:

$$\frac{m(A)}{M(A)} = \frac{m(B)}{M(B)} \text{ или } \frac{m(A)}{m(B)} = \frac{M(A)}{M(B)}.$$

Отношение $\frac{m(A)}{m(B)}$ называют **относительной плотностью** газа A по газу B

и обозначают D . Таким образом, относительная плотность одного газа по другому равна отношению их молярных масс:

$$D = \frac{M(A)}{M(B)}.$$

Обрати внимание!

Часто плотность газа определяют по отношению к водороду, поскольку он является самым лёгким газом. Также обычно используется плотность по воздуху, который представляет собой смесь нескольких газов. Средняя молярная масса воздуха равна 29 г/моль.